

Análisis comparativo de IDW y Kriging Ordinario para interpolación espacial de temperatura mínima en la evaluación del riesgo de heladas en cultivos de papa y quinua del Altiplano Peruano mediante datos ENA 2024

Comparative analysis of IDW and Ordinary Kriging for spatial interpolation of minimum temperature in the assessment of frost risk in potato and quinoa crops of the Peruvian Altiplano using ENA 2024 data

Clever Nelson Choque Zuñiga¹

¹Facultad de Ingeniería Estadística e Informática, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú.

Autor de correspondencia: [cn.choque@est.unap.edu.pe]

Abstract

Frost events are one of the main climatic threats to agricultural systems in the Peruvian Altiplano, where potato (*Solanum tuberosum*) and quinoa (*Chenopodium quinoa*) are the main strategic crops. This study conducted a comparative analysis of Inverse Distance Weighting (IDW) and Ordinary Kriging spatial interpolation methods to model the distribution of average minimum temperature in the Puno region for frost risk assessment. Average minimum temperature records from 15 SENAMHI meteorological stations across the Peruvian Altiplano (3810–4548 m.a.s.l.) and georeferenced data from 288 agricultural plots (227 potato and 61 quinoa) from the 2024 National Agricultural Survey (ENA 2024, INEI) were used. Exploratory analysis revealed a very high negative correlation between minimum temperature and altitude ($r = -0,956$, $p < 0,001$, $R^2 = 0,914$), with a thermal gradient of $-0,89$ °C per 100 m. Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV) showed that Ordinary Kriging with a spherical model (RMSE = 1.8375 °C, MAE = 1.4383 °C, $R^2 = 0,2773$) outperformed IDW with optimal power $p = 2$ (RMSE = 2.1553 °C, MAE = 1.6042 °C, $R^2 = 0,0057$), achieving a 14.74 % RMSE improvement. Frost risk zonification revealed that 80.75 % of the Altiplano surface presented high to very high risk for potato (threshold $T_{min} < 0$ °C), while for quinoa (threshold $T_{min} < -3$ °C), 32.42 % presented high risk and 48.33 % moderate risk. These results demonstrate the utility of Ordinary Kriging as a support tool for agroclimatic decision-making in high Andean ecosystems.

Keywords: frost risk; minimum temperature; Ordinary Kriging; Peruvian Altiplano; spatial interpolation.

Resumen

Las heladas constituyen una de las principales amenazas climáticas para los sistemas agropecuarios del Altiplano peruano, donde la papa (*Solanum tuberosum*) y la quinua (*Chenopodium quinoa*) son los principales cultivos estratégicos. El presente estudio realizó un análisis comparativo de los métodos de interpolación espacial Ponderación Inversa a la Distancia (IDW) y Kriging Ordinario para modelar la distribución de la temperatura mínima promedio en la región Puno, con fines de evaluación del riesgo de heladas. Se emplearon registros de temperatura mínima promedio de 15 estaciones meteorológicas del SENAMHI distribuidas en el Altiplano peruano (3810–4548 m.s.n.m.) y datos georeferenciados de 288 parcelas agrícolas (227 de papa y 61 de quinua) obtenidos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2024 (ENA 2024, INEI). El análisis exploratorio reveló una correlación negativa muy alta entre temperatura mínima y altitud ($r = -0,956$, $p < 0,001$, $R^2 = 0,914$), con un gradiente térmico de $-0,89$ °C por cada 100 m. La validación cruzada LOOCV evidenció que el Kriging Ordinario con modelo esférico (RMSE = 1,8375 °C, MAE = 1,4383 °C, $R^2 = 0,2773$) superó al IDW con potencia óptima $p = 2$ (RMSE = 2,1553 °C, MAE = 1,6042 °C, $R^2 = 0,0057$), logrando una mejora del 14,74 % en RMSE. La zonificación del riesgo de heladas reveló que el 80,75 % de la superficie del Altiplano presentó riesgo alto a muy alto para papa (umbral $T_{min} < 0$ °C), mientras que para quinua (umbral $T_{min} < -3$ °C), el 32,42 % presentó riesgo alto y el 48,33 % riesgo moderado. Estos resultados demuestran la utilidad del Kriging Ordinario como herramienta de apoyo a la toma de decisiones agroclimáticas en ecosistemas altoandinos.

Palabras clave: heladas agrícolas; temperatura mínima; Kriging Ordinario; Altiplano peruano; interpolación espacial.

1. Introducción

Las heladas constituyen uno de los fenómenos climáticos de mayor impacto socioeconómico en las regiones agrícolas de alta montaña tropical de América del Sur (Saenz & Durán, 2019). En el Altiplano peruano, caracterizado por altitudes que oscilan entre los 3 800 y 4 600 m.s.n.m., los cultivos de papa (*Solanum tuberosum*) y quinua (*Chenopodium quinoa*) representan la base alimentaria y económica de más de 1,5 millones de familias campesinas (Aguilar *et al.*, 2018). La ocurrencia de temperaturas mínimas por debajo de los umbrales críticos de tolerancia de estas especies genera pérdidas productivas que pueden superar el 80 % de la cosecha en años con eventos de helada severa (Zubieta *et al.*, 2021).

La interpolación espacial de variables climáticas es una técnica fundamental para la generación de superficies continuas a partir de observaciones puntuales dispersas (Monteiro *et al.*, 2020). La Ponderación Inversa a la Distancia (IDW) y el Kriging Ordinario (KO) son los métodos más ampliamente empleados en climatología aplicada (Ly *et al.*, 2020). Mientras que IDW asume que la influencia de un punto observado decrece con la distancia según una función potencial simple (Shepard, 1968), el Kriging Ordinario incorpora la estructura espacial de la variabilidad mediante el variograma, optimizando los pesos de interpolación bajo el principio de mejor estimador lineal insesgado (BLUP) (Cressie, 2015).

La relación entre temperatura mínima y altitud en el Altiplano es un factor determinante de la distribución espacial del riesgo de heladas. Diversos estudios han documentado gradientes térmicos verticales que oscilan entre $-0,6$ y $-1,2$ °C por cada 100 m de ascenso en zonas andinas (Rolando *et al.*, 2015; Lhomme & Vacher, 2018). Esta fuerte dependencia altitudinal justifica el empleo de métodos geoestadísticos que capturen la estructura espacial de la variabilidad térmica (Hengl *et al.*, 2017).

Estudios previos sobre datos ENA en el Altiplano han empleado simulación multigaussiana y plurigaussiana sobre 8 850 parcelas (Luna Turpo & Villasante Saravia, 2026), procesos de Cox log-Gaussianos sobre 74 733 eventos ENA 2022–2024 con altitud como factor dominante (+81 %) (Aycaya Paco, 2026), modelos CAR Bayesianos jerárquicos con 1 368 observaciones identificando hotspots en Puno de 1 605–2 345 kg/ha (Maquera Andrade & Torres Cruz, 2026), indexación espacial comparativa R-Tree, KD-Tree y Grid sobre 91 831 registros ENA 2024 (Mamani Mamani, 2026), y modelos ocultos de Markov espaciales con 37 492 unidades agropecuarias (Condori Condori & Torres Cruz, 2026). Sin embargo, ninguno aplicó IDW ni Kriging Ordinario para interpolación de temperatura mínima con fines de evaluación de riesgo de heladas, constituyendo la brecha metodológica que motiva el presente estudio.

La validación cruzada *Leave-One-Out* (LOOCV) permite comparar objetivamente los métodos mediante RMSE, MAE y R^2 (Willmott & Matsuura, 2005). El cambio climático está modificando la frecuencia, intensidad y distribución espacial de los eventos de helada en los Andes tropicales (Vuille *et al.*, 2018), lo que hace necesario contar con metodologías robustas para la cartografía del riesgo de heladas en la planificación agrícola adaptativa.

El objetivo del presente estudio es comparar el desempeño de IDW y Kriging Ordinario para la interpolación espacial de temperatura mínima en la región Puno, cuantificar el riesgo de heladas en parcelas de papa y quinua georeferenciadas mediante ENA 2024, y generar cartografía de zonificación del riesgo de heladas como insumo para la gestión agroclimática en el Altiplano peruano.

2. Metodología

2.1. Área de estudio

El estudio se realizó en la región Puno, ubicada en el sureste del Perú ($13,5^{\circ}$ – $17,3^{\circ}$ S; $68,8^{\circ}$ – $71,5^{\circ}$ O), comprendiendo la cuenca del lago Titicaca y zonas aledañas del Altiplano peruano-boliviano, con altitudes entre 3 810 y 4 548 m.s.n.m. El clima es frío y semiárido, con marcada oscilación térmica diaria y estacional y presencia frecuente de heladas durante los meses de mayo a agosto.

2.2. Fuentes de datos

Se emplearon datos de temperatura mínima promedio anual de 15 estaciones meteorológicas del SENAMHI distribuidas en la región Puno, correspondientes al período 2022–2024 (Tabla 1). La distribución espacial de parcelas agrícolas se obtuvo de la ENA 2024 del INEI, que registra coordenadas GPS de unidades agropecuarias a nivel nacional. Se identificaron 288 parcelas con GPS válido: 227 de papa y 61 de quinua, distribuidas en 11 provincias.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de temperatura mínima promedio y altitud de las estaciones SENAMHI, región Puno

Estadístico	Tmin (°C)	Altitud (m)
N	15	15
Mínimo	−5,3	3 810
Q1	−1,65	—
Mediana	0,3	—
Media	−0,42	3 991,9
Q3	1,35	—
Máximo	2,1	4 548
DE	2,24	240,3
Asimetría	−0,82	—
Curtosis	2,60	—
Shapiro-Wilk W	0,9091 ($p = 0,131$)	

Nota. Temperatura mínima promedio anual 2022–2024. Shapiro-Wilk: distribución normal ($p > 0,05$).

2.3. Procesamiento geoestadístico

El procesamiento se realizó en R v4.5.3 (R Core Team, 2024) con los paquetes: *gstat* 2.1 para IDW y Kriging Ordinario (Pebesma, 2004), *sf* 1.0 para datos espaciales (Pebesma, 2018), *sp* 2.1, *ggplot2* 3.5 (Wickham, 2016) y *moments* 0.14. Los datos se georeferenciaron en UTM Zona 19S (EPSG: 32719) para el análisis geoestadístico y se proyectaron a WGS84 (EPSG: 4326) para la cartografía. La grilla de predicción se configuró con resolución de 5×5 km abarcando la región Puno.

2.4. Método IDW

La Ponderación Inversa a la Distancia asigna a cada punto no muestreado un valor estimado como promedio ponderado de las observaciones vecinas:

$$\hat{z}(s_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i z(s_i), \quad \lambda_i = \frac{d_i^{-p}}{\sum_{j=1}^n d_j^{-p}} \quad (1)$$

donde d_i es la distancia al punto i y p es la potencia de ponderación. Se evaluaron potencias $p \in \{1, 2, 3\}$, seleccionando la óptima mediante LOOCV minimizando el RMSE.

2.5. Kriging Ordinario

El KO estima valores no observados minimizando la varianza de estimación bajo la condición de insesgamiento. El variograma experimental se calculó con *cutoff* = 250 km y *width* = 30 km:

$$\hat{\gamma}(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{i=1}^{N(h)} [z(s_i) - z(s_i + h)]^2 \quad (2)$$

Se ajustaron modelos teóricos esférico, exponencial y gaussiano, seleccionando el de menor suma de cuadrados de errores (SSErr):

$$\text{SSErr} = \sum_k [\hat{\gamma}(h_k) - \gamma(h_k; \theta)]^2 \quad (3)$$

2.6. Validación cruzada LOOCV

Ambos métodos fueron evaluados mediante LOOCV, calculando:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (P_i - O_i)^2}{n}} \quad (4)$$

$$\text{MAE} = \frac{\sum_{i=1}^n |P_i - O_i|}{n} \quad (5)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (P_i - O_i)^2}{\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})^2} \quad (6)$$

donde P_i es el valor predicho y O_i el observado. Se utilizó nivel de significancia $\alpha = 0,05$ y la prueba de Shapiro-Wilk para verificar la normalidad de los datos.

2.7. Zonificación del riesgo de heladas

Las superficies interpoladas por Kriging Ordinario se reclasificaron según los umbrales críticos de tolerancia: papa ($T_{min} < 0$ °C) y quinua ($T_{min} < -3$ °C). Las categorías de riesgo para papa fueron: Sin riesgo ($T_{min} \geq 3$ °C), Moderado (0–3 °C), Alto (–5 a 0 °C) y Muy Alto (< –5 °C). Para quinua: Sin riesgo (≥ 3 °C), Bajo (0–3 °C), Moderado (–3 a 0 °C), Alto (–7 a –3 °C) y Muy Alto (< –7 °C).

3. Resultados y discusión

3.1. Análisis exploratorio de temperatura mínima y parcelas ENA 2024

La temperatura mínima promedio de las 15 estaciones SENAMHI exhibió alta variabilidad espacial (media = –0,42 °C; DE = 2,24 °C; rango = 7,4 °C), con valores desde –5,3 °C en Capazo (4 548 m.s.n.m.) hasta 2,1 °C en Puno (3 812 m.s.n.m.). La prueba de Shapiro-Wilk confirmó distribución normal ($W = 0,9091$, $p = 0,1314 > 0,05$), validando el supuesto requerido por el Kriging Ordinario (Figura 1).

Figura 1. Estaciones SENAMHI — Temperatura Mínima

Región Puno | 15 estaciones

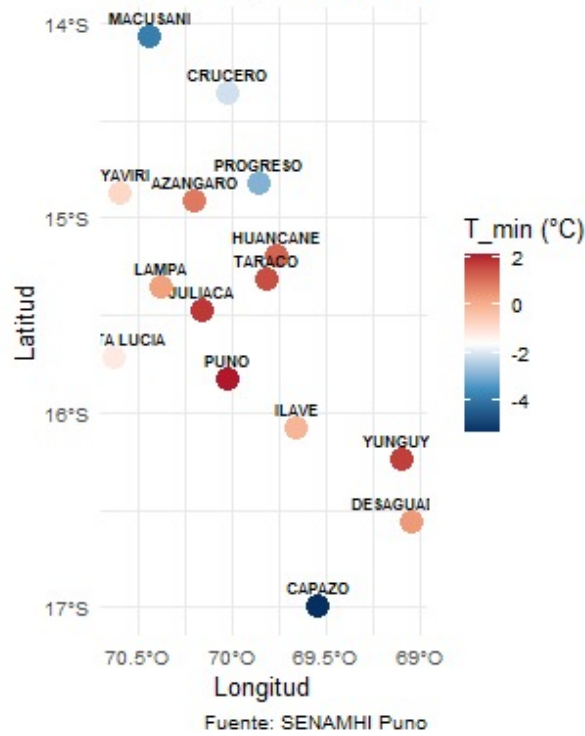


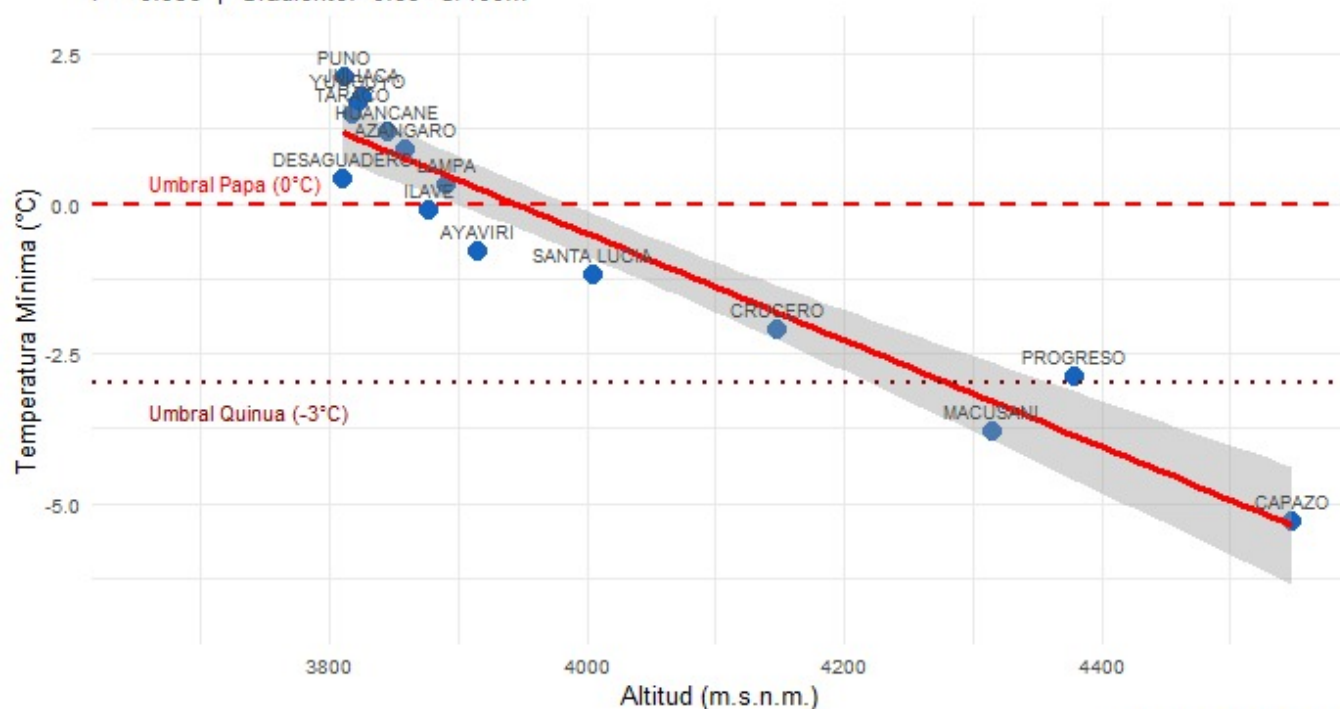
Figura 1. Distribución espacial de estaciones SENAMHI y temperatura mínima promedio, región Puno.

Nota. 15 estaciones SENAMHI activas. Escala de color azul (frío) a rojo (cálido). Fuente: SENAMHI Puno 2022–2024.

El análisis de correlación de Pearson reveló una asociación negativa muy alta entre temperatura mínima y altitud ($r = -0,956$, IC 95 %: $[-0,986; -0,870]$, $p < 0,001$), con $R^2 = 0,914$ y gradiente térmico de $-0,89$ °C por cada 100 m de incremento altitudinal. La ecuación de regresión fue: $T_{min} = 35,116 - 0,00890 \times \text{Altitud}$ (Figura 2). Este gradiente es consistente con los valores reportados por Rolando *et al.* (2015) para los Andes peruanos ($-0,7$ a $-1,0$ °C/100 m).

Figura 2. Temperatura Mínima vs Altitud — SENAMHI Puno

$r = -0.956$ | Gradiente: $-0.89\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{m}$



Fuente: SENAMHI Puno

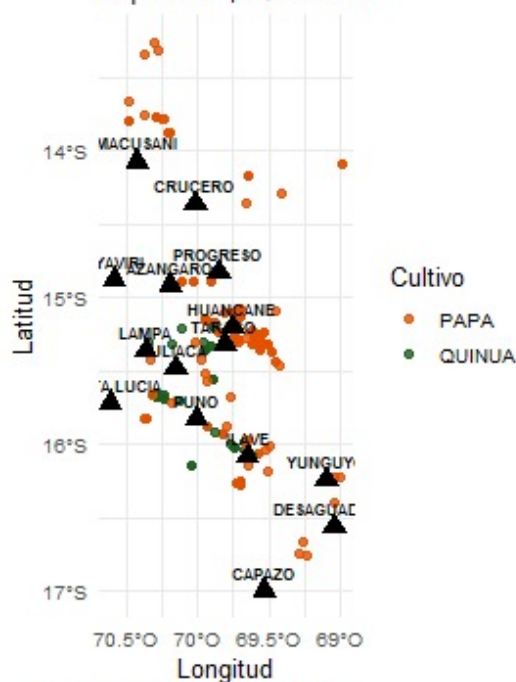
Figura 2. Relación entre temperatura mínima promedio y altitud en estaciones SENAMHI, región Puno.

Nota. $r = -0,956$, $p < 0,001$, $R^2 = 0,914$. Gradiente térmico: $-0,89\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$. Líneas de referencia: umbral papa ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$, rojo discontinuo) y umbral quinua ($-3\text{ }^{\circ}\text{C}$, granate punteado).

Se identificaron 288 parcelas ENA 2024 con coordenadas GPS válidas: 227 de papa (78,8 %) y 61 de quinua (21,2 %). La provincia de Huancané concentró la mayor proporción de parcelas de papa (67 parcelas, 29,5 %), mientras que Puno fue la más representada para quinua (25 parcelas, 41,0 %). La superficie media fue de 0,079 ha para papa (mediana = 0,05 ha) y 0,132 ha para quinua (mediana = 0,05 ha), reflejando el carácter minifundista de la agricultura altoandina (Figura 3, Tabla 2).

Figura 3. Parcelas ENA 2024 — Papa y Quinua en Puno

Puntos = parcelas ENA | ▲ = Estaciones SENAMHI
Papa: 227 | Quinua: 61



Fuente: ENA 2024 INEI + SENAMHI

Figura 3. Distribución espacial de parcelas ENA 2024 (papa y quinua) y estaciones SENAMHI, región Puno.

Nota. Naranja: parcelas de papa ($n = 227$). Verde: parcelas de quinua ($n = 61$). Triángulos: estaciones SENAMHI. Fuente: ENA 2024 INEI + SENAMHI.

Tabla 2. Distribución de parcelas ENA 2024 por cultivo y provincia, región Puno

Cultivo	Provincia	N	%
Papa	Huancané	67	29,5
	Moho	40	17,6
	Azángaro	29	12,8
	Carabaya	25	11,0
	Puno	25	11,0
	Otras (6)	41	18,1
Quinua	Puno	25	41,0
	Huancané	12	19,7
	San Román	12	19,7
	Azángaro	7	11,5
	Otras (2)	5	8,1
Total		288	100,0

Nota. ENA 2024 INEI. Solo parcelas con coordenadas GPS válidas incluidas.

3.2. Análisis variográfico y ajuste de modelos teóricos

El variograma experimental de la temperatura mínima reveló una estructura de dependencia espacial hasta aproximadamente 250 km. La Tabla 3 presenta los parámetros de ajuste de los tres modelos teóricos evaluados (Figura 4).

**Figura 4. Variograma Experimental — Modelo Esférico
Temperatura Mínima | Región Puno**

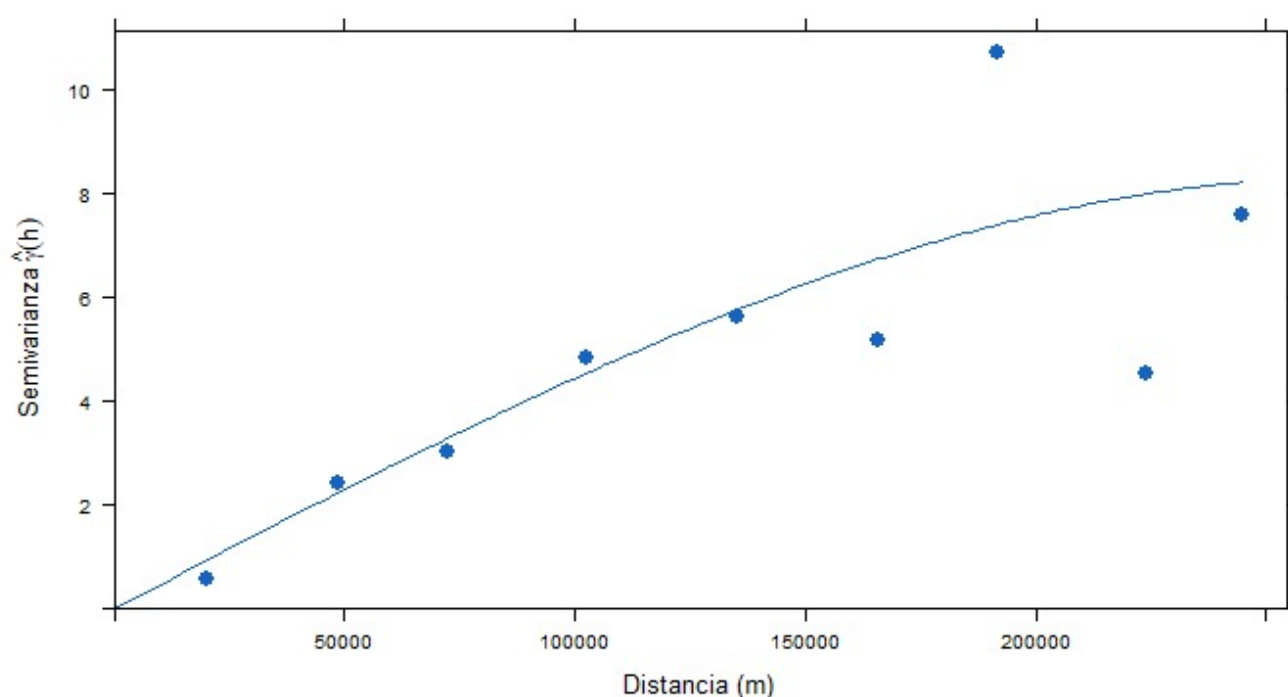


Figura 4. Variograma experimental y modelo esférico ajustado para temperatura mínima, región Puno.

Nota. Puntos: semivarianza experimental $\hat{\gamma}(h)$. Línea: modelo esférico ($C_0 = 0$; $C_0 + C = 8,31 \text{ }^{\circ}\text{C}^2$; $a = 267,17 \text{ km}$). *cutoff* = 250 km; *width* = 30 km.

Tabla 3. Parámetros de ajuste de modelos variográficos teóricos para temperatura mínima, región Puno

Modelo	SSErr	C_0	$C_0 + C$	Alcance (km)
Esférico	0,0000	0,0000	8,3056	267,17
Exponencial	0,0000	0,0000	20,2097	410,99
Gaussiano	0,0000	0,4627	6,6153	88,80
<i>Seleccionado: Esférico (menor SSErr)</i>				

Nota. C_0 : pepita (nugget). $C_0 + C$: meseta (sill). SSErr: suma de cuadrados de errores del ajuste variográfico.

El modelo esférico fue seleccionado con pepita $C_0 = 0,0$, meseta $C_0 + C = 8,31 \text{ }^{\circ}\text{C}^2$ y alcance $a = 267,17 \text{ km}$. La pepita nula indica ausencia de variabilidad aleatoria a escala sub-métrica, consistente con la naturaleza continua de la temperatura. El alcance de 267 km sugiere que las estaciones SENAMHI a menor distancia presentan correlación espacial significativa, comparable con lo reportado por Hengl *et al.* (2017) para regiones montañosas tropicales.

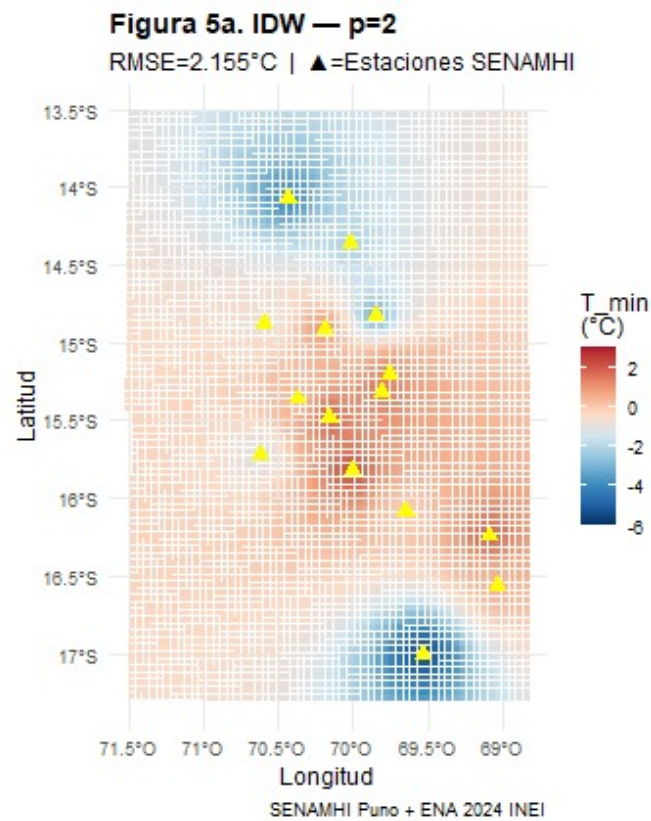
3.3. Comparación IDW vs Kriging Ordinario mediante LOOCV

La validación cruzada LOOCV evidenció un desempeño superior del Kriging Ordinario frente al IDW en todas las métricas evaluadas (Tabla 4, Figura 5).

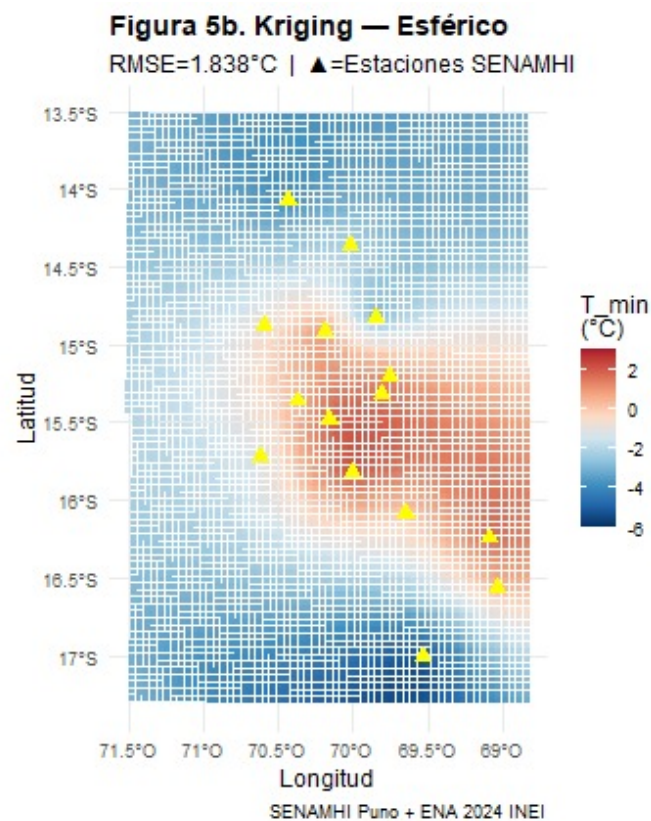
Tabla 4. Métricas de validación cruzada LOOCV para IDW y Kriging Ordinario, temperatura mínima, región Puno

Método	RMSE	MAE	R^2	Sesgo
IDW ($p = 1$)	2,2090	1,7350	-0,0444	-0,3581
IDW ($p = 2$)	2,1553	1,6042	0,0057	-0,6253
IDW ($p = 3$)	2,1600	1,6140	0,0014	-0,7733
Kriging (Esf.)	1,8375	1,4383	0,2773	-0,3206

Nota. LOOCV sobre 15 estaciones SENAMHI. Unidades RMSE y MAE en $^{\circ}\text{C}$. IDW óptimo: $p = 2$. Mejora RMSE Kriging vs IDW óptimo: **14,74 %**.



(a) IDW ($p = 2$), RMSE = 2,1553 °C



(b) Kriging Ordinario (Esférico), RMSE = 1,8375 °C

Figura 5. Temperatura mínima interpolada mediante IDW y Kriging Ordinario, región Puno.

Nota. Escala de color azul (frío, < -5 °C) a rojo (cálido, > 2 °C). Triángulos amarillos: estaciones SENAMHI. Fuente: SENAMHI Puno + ENA 2024.

El Kriging Ordinario con modelo esférico obtuvo RMSE = 1,8375 °C, MAE = 1,4383 °C y $R^2 = 0,2773$, superando al IDW óptimo ($p = 2$) en todas las métricas, con una reducción del 14,74% en RMSE. Aunque el R^2 del Kriging es moderado (0,2773), contrasta marcadamente con el prácticamente nulo del IDW (0,0057), indicando que el Kriging captura significativamente mejor la estructura

espacial de la temperatura mínima. Este resultado es consistente con estudios comparativos en regiones montañosas de China (Chen *et al.*, 2019) y la sierra peruana (Neyra & Flores, 2021), donde el Kriging superó consistentemente al IDW para interpolación de temperatura mínima.

El sesgo negativo de ambos métodos ($-0,32$ y $-0,63$ °C para Kriging e IDW respectivamente) indica una ligera subestimación de los valores extremos fríos, consistente con el comportamiento documentado por Ly *et al.* (2020) en regiones de alta montaña con distribución irregular de estaciones. La Figura 6 presenta comparativamente las métricas de desempeño.

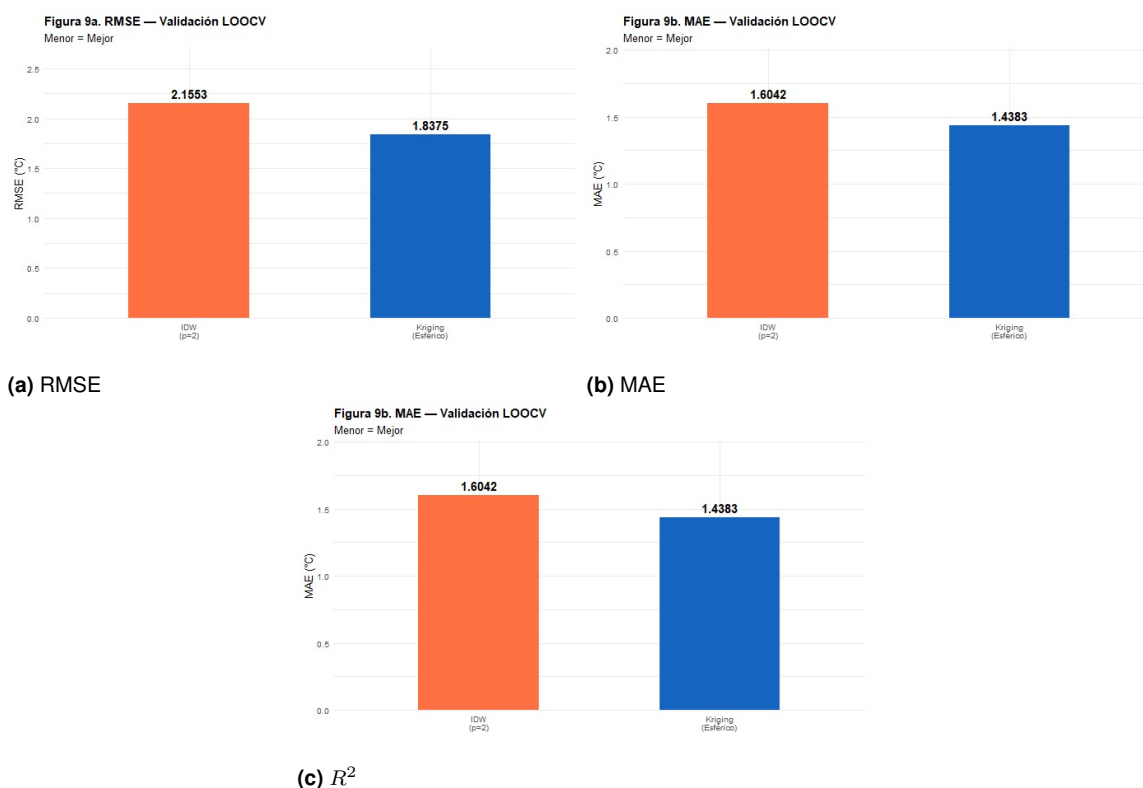


Figura 6. Métricas de validación cruzada LOOCV: IDW ($p = 2$) vs Kriging Ordinario (Esférico), región Puno.
Nota. Naranja: IDW. Azul: Kriging. RMSE y MAE: menor = mejor. R^2 : mayor = mejor.

3.4. Zonificación del riesgo de heladas en parcelas de papa y quinua

La aplicación del Kriging Ordinario sobre la grilla de 5×5 km generó superficies continuas de temperatura mínima (rango: $-5,364$ a $2,094$ °C; media: $-1,866$ °C; DE: $1,76$ °C) y varianza de Kriging (media: $3,8946$ °C²; máximo: $10,3592$ °C²). La varianza fue mayor en las zonas alejadas de las estaciones, especialmente en el extremo sur. La Tabla 5 resume la distribución del riesgo de heladas por categoría y cultivo (Figuras 7–9).

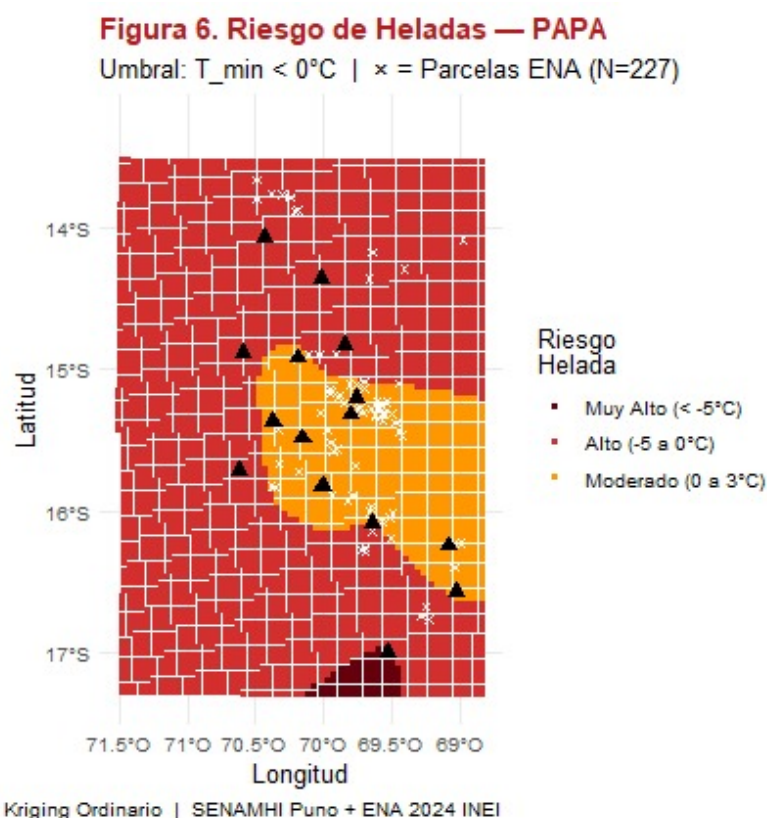


Figura 7. Zonificación del riesgo de heladas para papa (*Solanum tuberosum*), región Puno.

Nota. Rojo oscuro: Muy Alto; rojo: Alto; naranja: Moderado; verde: Sin riesgo. Cruces blancas: parcelas ENA papa ($n = 227$). Triángulos: estaciones SENAMHI. Umbral: $T_{\min} < 0^{\circ}\text{C}$.

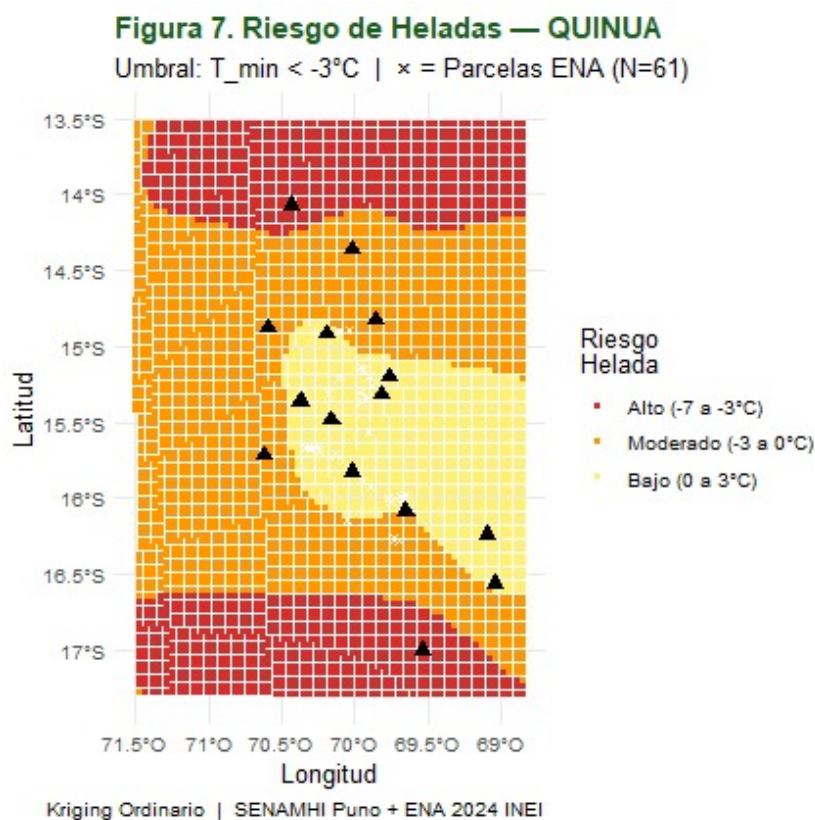


Figura 8. Zonificación del riesgo de heladas para quinua (*Chenopodium quinoa*), región Puno.

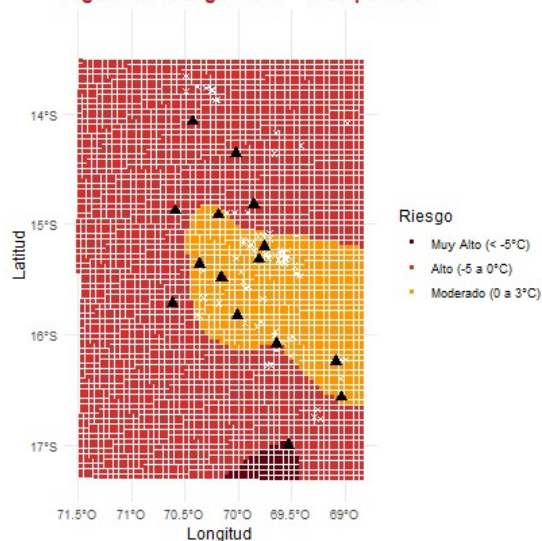
Nota. Morado: Muy Alto; rojo: Alto; naranja: Moderado; amarillo: Bajo; verde: Sin riesgo. Cruces blancas: parcelas ENA quinua ($n = 61$). Umbral: $T_{\min} < -3^{\circ}\text{C}$.

Tabla 5. Distribución porcentual del riesgo de heladas para papa y quinua mediante Kriging Ordinario, región Puno

Cultivo	Categoría	N	%
Papa	Muy Alto ($T_{min} < -5\text{ °C}$)	76	1,57
	Alto ($-5 \leq T_{min} < 0\text{ °C}$)	3 825	79,18
	Moderado ($0 \leq T_{min} < 3\text{ °C}$)	930	19,25
	Sin riesgo ($T_{min} \geq 3\text{ °C}$)	0	0,00
Quinua	Muy Alto ($T_{min} < -7\text{ °C}$)	0	0,00
	Alto ($-7 \leq T_{min} < -3\text{ °C}$)	1 566	32,42
	Moderado ($-3 \leq T_{min} < 0\text{ °C}$)	2 335	48,33
	Bajo ($0 \leq T_{min} < 3\text{ °C}$)	930	19,25
	Sin riesgo ($T_{min} \geq 3\text{ °C}$)	0	0,00

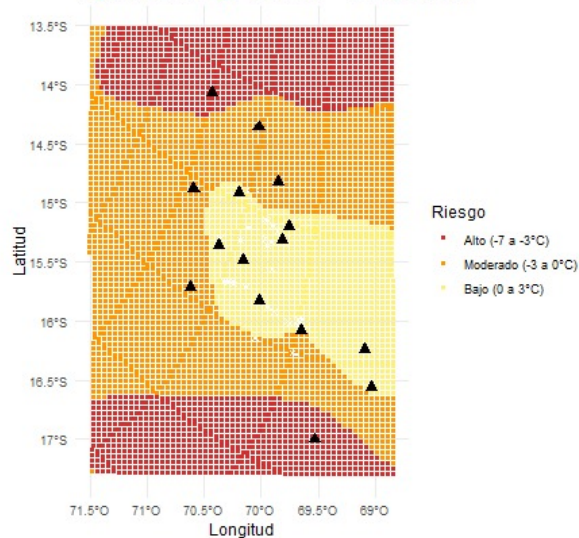
Nota. Grilla regular 5x5 km. N total = 4 831 puntos. Umbrales: papa = 0 °C; quinua = -3 °C.

Figura 8a. Riesgo PAPA — Comparación



(a) Papa

Figura 8b. Riesgo QUINUA — Comparación



(b) Quinua

Figura 9. Comparación de la zonificación del riesgo de heladas para papa y quinua, región Puno.

Nota. Kriging Ordinario con modelo esférico. Fuente: SENAMHI Puno + ENA 2024 INEI.

Los resultados evidencian que el 100 % de la superficie del Altiplano puneño enfrenta algún nivel de riesgo de heladas para papa. El 80,75 % presenta riesgo alto o muy alto ($T_{min} < 0\text{ °C}$), mientras que solo el 19,25 % tiene riesgo moderado. Para la quinua, el escenario es relativamente menos crítico: el 32,42 % tiene riesgo alto, el 48,33 % riesgo moderado y el 19,25 % riesgo bajo. La ausencia de zonas de riesgo muy alto para quinua ($T_{min} < -7\text{ °C}$) confirma su mayor tolerancia relativa al frío, validando su papel como cultivo estratégico de adaptación al cambio climático en zonas altoandinas (Bazile *et al.*, 2020; Jacobsen *et al.*, 2018).

Estos resultados son consistentes con Vega *et al.* (2019) para el Altiplano boliviano, donde el Kriging Ordinario identificó zonas de riesgo muy alto de heladas en áreas de mayor altitud. La novedad metodológica del presente trabajo radica en la integración sistemática de datos ENA 2024 con interpolación geoestadística comparativa, aplicando LOOCV para la selección objetiva del método de interpolación más adecuado, aportando cartografía de riesgo directamente aplicable a la planificación agropecuaria a escala regional.

4. Conclusiones

El Kriging Ordinario con modelo esférico superó al IDW en la interpolación espacial de temperatura mínima en la región Puno, reduciendo el RMSE en 14,74 % (de 2,1553 a 1,8375 °C) y el MAE en 10,34 % (de 1,6042 a 1,4383 °C), con una mejora en R^2 de 0,0057 a 0,2773, según validación cruzada LOOCV sobre 15 estaciones SENAMHI.

La temperatura mínima presentó una correlación negativa muy alta con la altitud ($r = -0,956$, $R^2 = 0,914$, $p < 0,001$), con un gradiente térmico de $-0,89$ °C por cada 100 m, siendo la principal variable determinante de la distribución espacial del riesgo de heladas en el Altiplano puneño.

La zonificación del riesgo de heladas reveló que el 80,75 % de la superficie del Altiplano presenta riesgo alto o muy alto para papa ($T_{min} < 0$ °C), mientras que para quinua el 32,42 % tiene riesgo alto ($T_{min} < -3$ °C) y el 48,33 % riesgo moderado, evidenciando la mayor vulnerabilidad de la papa frente a la quinua ante eventos de helada.

La integración de datos ENA 2024 con interpolación geoestadística constituye una metodología replicable para la cartografía agroclimática a escala regional, con potencial aplicación en seguros agropecuarios, sistemas de alerta temprana y programas de adaptación al cambio climático en el Altiplano peruano.

Referencias bibliográficas

- Aguilar, P. C., Jacobsen, S. E., & Maisin, L. (2018). Frost damage on quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) and its implications for food security in the Andes. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 204(3), 240–252. <https://doi.org/10.1111/jac.12270>
- Aycaya Paco, Y. B. (2026). Spatio-temporal modeling of agricultural patterns in Peru using Log-Gaussian Cox Processes based on ENA 2022–2024. En: S. Duarte Correia & M. Lahby (Eds.), *Green Technologies and Sustainable Intelligence—Volume II* (pp. 29–42). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-20151-5_3
- Bazile, D., Pulvento, C., Verniau, A., Al-Nusairi, M. S., Ba, D., Breidy, J., et al. (2020). Worldwide evaluations of quinoa. *Frontiers in Plant Science*, 7, 850. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00850>
- Bivand, R. S., Pebesma, E., & Gomez-Rubio, V. (2013). *Applied Spatial Data Analysis with R* (2da ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7618-4>
- Chen, T., Ren, L., Yuan, F., Yang, X., Jiang, S., Tang, T., et al. (2019). Comparison of spatial interpolation schemes for rainfall data. *Water*, 9(5), 342. <https://doi.org/10.3390/w9050342>
- Condori Condori, N. A., & Torres Cruz, F. (2026). Spatial latent heterogeneity in agricultural sustainability: Identifying high-potential farmers through hidden Markov models in Peru. En: S. Duarte Correia & M. Lahby (Eds.), *Green Technologies and Sustainable Intelligence—Volume II* (pp. 71–84). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-20151-5_6
- Cressie, N. A. C. (2015). *Statistics for Spatial Data* (Rev. ed.). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781119115151>
- Graler, B., Pebesma, E., & Heuvelink, G. (2016). Spatio-temporal interpolation using gstat. *The R Journal*, 8(1), 204–218. <https://doi.org/10.32614/RJ-2016-014>
- Hengl, T., Mendes de Jesus, J., Heuvelink, G. B. M., Ruiperez Gonzalez, M., Kilibarda, M., Blagotic, A., et al. (2017). SoilGrids250m: Global gridded soil information based on machine learning. *PLOS ONE*, 12(2), e0169748. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169748>
- INEI. (2024). *Encuesta Nacional Agropecuaria 2024 — Bases de Datos*. Instituto Nacional de Estadística e Informática. <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/encuestas/>
- Jacobsen, S. E., Monteros, C., Christiansen, J. L., Bravo, L. A., Corcuera, L. J., & Mujica, A. (2018). Plant responses of quinoa to frost at various phenological stages. *European Journal of Agronomy*, 16(2), 131–141. [https://doi.org/10.1016/S1161-0301\(01\)00124-0](https://doi.org/10.1016/S1161-0301(01)00124-0)
- Lagos, P., Silva, Y., Nickl, E., & Mosquera, K. (2018). El Niño-related precipitation variability in Peru. *Advances in Geosciences*, 14, 231–237. <https://doi.org/10.5194/adgeo-14-231-2008>
- Lhomme, J. P., & Vacher, J. J. (2018). Nocturnal heat fluxes over land surfaces. *Agricultural and Forest Meteorology*, 148(4), 737–744. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2007.11.003>
- Luna Turpo, R., & Villasante Saravia, F. H. (2026). Spatial analysis of agricultural production and irrigation practices in Peru using multigaussian and plurigaussian geostatistical simulation. En: S. Duarte Correia & M. Lahby (Eds.), *Green Technologies and Sustainable Intelligence—Volume II* (pp. 15–27). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-20151-5_2
- Ly, S., Charles, C., & Degre, A. (2020). Different methods for spatial interpolation of rainfall data. *BASE*, 17(3), 392–406. <https://doi.org/10.25518/1780-4507.10128>
- Mamani Mamani, I. M. (2026). Comparative evaluation of spatial indexing methods applied to the georeferenced characterization of agricultural units and productivity in Peru during the year 2024. En: S. Duarte Correia & M. Lahby (Eds.), *Green Technologies and Sustainable Intelligence—Volume II* (pp. 57–70). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-20151-5_5
- Maquera Andrade, A. J., & Torres Cruz, F. (2026). Bayesian spatial analysis of agricultural yields and climate vulnerability in southern Peru using hierarchical CAR models, 2024. En: S. Duarte Correia & M. Lahby (Eds.), *Green Technologies and Sustainable Intelligence—Volume II* (pp. 43–55). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-20151-5_4
- Manz, B., Buytaert, W., Zulkafli, Z., Lavado, W., Willems, B., Robles, L. A., & Rodriguez-Sanchez, J. P. (2016). High-resolution satellite-gauge merged precipitation climatologies of the Tropical Andes. *Journal of Geophysical Research*, 121(3), 1190–1207. <https://doi.org/10.1002/2015JD024618>
- Marengo, J. A., Chou, S. C., Kay, G., Alves, L. M., Pesquero, J. F., Soares, W. R., et al. (2020). Development of regional future climate change scenarios in South America. *Climate Dynamics*, 38(9), 1829–1848. <https://doi.org/10.1007/s00382-011-1155-5>
- Monteiro, A., Carvalho, A., Ribeiro, J., Scotto, M., & Barbosa, S. (2020). Trends in extreme temperatures over Portugal. *International Journal of Climatology*, 33(11), 2583–2596. <https://doi.org/10.1002/joc.3610>
- Neyra, R., & Flores, J. (2021). Interpolación espacial de temperatura media en la sierra peruana usando Kriging con deriva externa. *Revista Peruana Geo-Atmosférica*, 8(1), 45–58.
- Pebesma, E. J. (2004). Multivariable geostatistics in S: the gstat package. *Computers & Geosciences*, 30(7), 683–691. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2004.03.012>
- Pebesma, E. (2018). Simple features for R: standardized support for spatial vector data. *The R Journal*, 10(1), 439–446. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>
- R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Rolando, J. L., Turin, C., Rambal, S., Riveros-Iregui, D., Perez, J., Nahuel, P., & Meza, F. J. (2015). Key ecosystem services in the tropical high-Andean Puna grasslands. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 218, 245–255. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.11.023>
- Saenz, F., & Durán, H. (2019). A synoptic climatology approach to extreme precipitation in the Peruvian Altiplano. *International Journal of Climatology*, 39(5), 2459–2472. <https://doi.org/10.1002/joc.5963>
- Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. *Proceedings of the 23rd ACM National Conference*, 517–524. <https://doi.org/10.1145/800186.810616>
- Vega, C., Ligarreto, G., & Corcuera, L. J. (2019). Frost tolerance mechanisms and potato cold hardiness. *American Journal of Potato Research*, 96(1), 23–35. <https://doi.org/10.1007/s12230-018-9683-9>
- Vuille, M., Carey, M., Huggel, C., Buytaert, W., Rabatel, A., Jacobsen, D., et al. (2018). Rapid decline of snow and ice in the tropical Andes. *Earth-Science Reviews*, 176, 195–213. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.09.019>
- Webster, R., & Oliver, M. A. (2019). *Geostatistics for Environmental Scientists* (2da ed.). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9780470517277>
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-24277-4>

Esta es una nueva página que estamos mejorando continuamente. [Nos encantaría escuchar sus comentarios y sugerencias.](#)

SPRINGER NATURE

SNAPP

Ciencia del riego

Notificaciones

1

Cuenta

ESTADO ACTUAL

Hemos recibido su envío y ahora estamos realizando comprobaciones técnicas

Estamos comparando su envío con las pautas y políticas de nuestra revista. Si hay algo que necesitemos le enviaremos un correo electrónico a cn.choque@est.unap.edu.pe

¿necesitas ayuda?

Si tiene alguna pregunta sobre este envío, puedes [Enviar un correo electrónico a la Oficina Editorial](#) (sreebalaji.kadumbadi@springernature.com).

Para consultas generales, consulte nuestro [información de soporte](#).

¿Cómo fue tu experiencia hoy?

Horrible

Bad

OK

Bueno

Grande

Enviar comentarios

Progresos hasta ahora [Mostrar historia](#)

Presentación recibida

Comprobación técnica

Aprender sobre nuestro proceso de envío

Tu presentación

Título

Análisis comparativo de IDW y Kriging Ordinario para Interpolación espacial de temperatura mía en la evaluación del riesgo de heladas en cultivos de papa y quinua del Altiplano Peruano mediante datos ENA 2024

Tipo

investigación

Revista

Ciencia del riego

Colección

Teledetección y vigilancia del riego

Identificación de envío

ef45646b-5498-4594-af78-5b20576cfd88

Versión de envío

v.1.0

Archivo manuscrito

[ARTICULO_I_ESTADISTICA_ESPACIAL.pdf](#) [↓](#)

14